



KeyPilot

Projektbeschreibung - Minimum Viable Product (MVP)

Version 1.1 - Stand: 08.09.2026

Projekt:	KeyPilot
Projektart:	Backend-Anwendung / REST API
Entwickler:	Hans-Günter Klemp
Kontext:	Backend-Projekt - Masterschool
Datenbank:	PostgreSQL

1. Projektidee und Ziel

KeyPilot ist eine Backend-Anwendung zur Verwaltung physischer Schlüssel in einem Unternehmen oder einer Organisation. Das System verwaltet Mitarbeiter, Räume und Schlüssel und dokumentiert nachvollziehbar, welcher Schlüssel an welchen Mitarbeiter ausgegeben und später wieder zurückgegeben wurde.

Der Schwerpunkt des MVP liegt bewusst auf einem klar abgegrenzten Kernprozess: Schlüssel verwalten, Räumen zuordnen, ausgeben und zurücknehmen. KeyPilot wird im MVP als REST API ohne grafische Benutzeroberfläche umgesetzt.

2. Benutzer und Rollen

- operator: Bediener des Systems. Operatoren authentifizieren sich und dürfen die KeyPilot-API verwenden.
- employee: Mitarbeiter, an die Schlüssel ausgegeben werden können. Mitarbeiter sind im MVP Datensätze im System und besitzen keinen eigenen API-Zugang.

Die Anmeldung der Operatoren wird über Auth0 realisiert. KeyPilot speichert keine Passwörter, sondern validiert JWTs. Die Auth0-Identität eines Operators wird über die optionale auth0_id dem internen Mitarbeiterdatensatz zugeordnet.

3. Funktionsumfang des MVP

- Mitarbeiterverwaltung: Mitarbeiter anlegen, anzeigen und bearbeiten.
- Raumverwaltung: Räume anlegen, anzeigen und bearbeiten.
- Schlüsselverwaltung: Physische Schlüssel mit eindeutiger Schlüsselnummer verwalten.



- Schlüssel-Raum-Zuordnung: Ein Schlüssel kann mehrere Räume öffnen; ein Raum kann durch mehrere Schlüssel geöffnet werden.
- Schlüsselausgabe: Ein verfügbarer Schlüssel kann einem Mitarbeiter ausgegeben werden.
- Schlüsselrückgabe: Eine aktive Ausgabe kann zurückgenommen und als zurückgegeben dokumentiert werden.
- Historie: Ausgaben werden nicht gelöscht. Dadurch bleibt nachvollziehbar, welcher Mitarbeiter einen Schlüssel hatte.
- Authentifizierung: Geschützte API-Zugriffe sind nur für authentifizierte Operatoren vorgesehen.

4. Geschäftsregeln

- Ein Mitarbeiter darf mehrere unterschiedliche Schlüssel gleichzeitig besitzen.
- Ein physischer Schlüssel darf nicht gleichzeitig in zwei aktiven Ausleihen vorkommen.
- Bei einer Ausgabe wechselt der Schlüsselstatus auf issued.
- Bei einer Rückgabe wird die bestehende Ausleihe auf returned gesetzt; Rückgabezeitpunkt und verantwortlicher Operator werden gespeichert. Der Schlüssel wird wieder available.
- Ausgabe und Rückgabe werden dem jeweils authentifzierten Operator zugeordnet; diese Operator-ID soll nicht manuell vom Client vorgegeben werden.
- Für den MVP gibt es keine Rückgabefristen, Überfälligkeitslogik oder Verlängerungen.
- Mitarbeiter und Räume können deaktiviert werden, damit historische Beziehungen erhalten bleiben.
- Schlüssel können die Zustände available, issued, lost, defective und retired besitzen.



5. Datenmodell

Das MVP verwendet fünf Tabellen. Die Beziehungen sind so aufgebaut, dass Stammdaten und Ausleihhistorie getrennt bleiben.

Tabelle	Aufgabe
employees	Mitarbeiter und Operatoren; Rolle, Aktivstatus und optionale Auth0-Zuordnung.
rooms	Räume mit Raumnummer, Bezeichnung, Gebäude, Etage und Aktivstatus.
keys	Physische Schlüssel mit eindeutiger Schlüsselnummer, Beschreibung und Status.
key_rooms	Many-to-many-Zuordnung zwischen Schlüsseln und Räumen.
key_loans	Historie der Schlüsselausgaben und Rückgaben einschließlich Mitarbeiter und verantwortlicher Operatoren.

6. REST-API

Die API stellt Endpunkte für Mitarbeiter, Schlüssel, Räume, Schlüssel-Raum-Zuordnungen und Ausleihen bereit. Der konkrete Endpoint-Entwurf wird zusätzlich in docs/API_ENDPOINTS.md dokumentiert. Ein /me-Endpoint liefert den authentifizierten Operator.

7. Technologie-Stack

Technologie	Einsatz
Python	Programmiersprache
Flask	REST-API / Backend
SQLAlchemy	ORM und Datenbankzugriff
PostgreSQL	Relationale Datenbank
Auth0 / JWT	Authentifizierung der Operatoren
Render	Deployment des Backends
Git / GitHub	Versionsverwaltung und Projektdokumentation

8. Bewusste Abgrenzung des MVP

Um den Projektumfang realistisch zu halten, werden folgende Funktionen nicht Bestandteil des MVP:

- keine grafische Benutzeroberfläche / kein Frontend
- kein eigener Login für normale Mitarbeiter
- keine Rückgabefristen oder Verlängerungen
- keine Überfälligkeitsverwaltung
- keine separate Rolle für Reinigungskräfte
- keine detaillierte Verlusthistorie mit eigener Verlusttabelle

9. Mögliche Erweiterungen nach dem MVP



- Verlustdokumentation: Eigene Dokumentation verlorener Schlüssel, verknüpft mit der betroffenen Ausleihe, dem Mitarbeiter, dem erfassenden Operator, Zeitpunkt und Bemerkungen.
- Mitarbeiterzugang: Mitarbeiter könnten sich später authentifizieren und ausschließlich ihre eigenen Schlüssel- und Ausleihdaten einsehen.
- Erweiterte Auswertungen: Zusätzliche Filter und Abfragen zur Schlüssel- und Ausleihhistorie.

10. Ziel des MVP

Das Ergebnis soll eine lauffähige, dokumentierte und bereitgestellte REST-API sein, mit der der vollständige Kernprozess von der Verwaltung der Stammdaten über die Zuordnung von Schlüsseln zu Räumen bis zur Ausgabe und Rückgabe von Schlüsseln abgebildet werden kann. Der MVP bildet damit eine stabile Grundlage für spätere Erweiterungen, ohne den ersten Projektumfang unnötig zu vergrößern.